

Matemática

TPI 1

Consigna 2

**Nombres: Lautaro Maldonado, Tiziano
Joaquin Hidalgo, Quiroga Tomas, Alejo
Metillo, Joaquin Ferreyra y Genaro
Oliveira**

**Consigna 2 hecha por: Quiroga Tomas y
Metillo Alejo**

Parte A: Analisis Matematico

1) Respuesta:

Para $A(x) = 40x + 200$:

- Pendiente (m): 40
- Ordenada al origen (b): 200 (en el gráfico va a ser el punto $(0, 200)$).

Para $B(x) = 70x + 50$:

- Pendiente (m): 70
- Ordenada al origen (b): 50 (en el gráfico va a ser el punto $(0, 50)$).

- 2) Dos rectas son paralelas si y solo si tienen la misma pendiente, como $40 \neq 70$ entonces podemos decir que no son paralelas. Al tener pendientes distintas, se van a cruzar en algun punto.

- 3) Calcular el punto de interseccion entre A y B. Aplique el metodo de igualacion, planteando que la funcion $A(x) = B(x)$: $40x + 200 = 70x + 50$

Paso los terminos con x de un lado y los numeros solos del otro:

$$200 - 50 = 70x - 40x$$

Resuelvo cada lado:

$$150 = 30x$$

El punto de interseccion se va dar a las 5 horas, para ver cual es el costo asociado a ese tiempo remplazamos la x por 5 en las dos funciones:

$$x = \frac{150}{30}$$

$$x = 5 \text{ horas}$$

- 4) Para la funcion C calcular vertice:

Calculo de la coordenada x (las horas):

$$x_v = \frac{-80}{2 \cdot (-2)}$$

$$x_v = \frac{-80}{-4}$$

$$x_v = 20$$

Calculo de la coordenada y (el costo):

$$y_v = -2 \cdot (20)^2 + 80 \cdot (20) + 100$$

$$y_v = -800 + 1600 + 100$$

$$y_v = 900$$

Resultado final: Uniendo ambas coordenadas el vertice de la parabola es el punto V = (20,900)

Para la funcion C calcular raiz. Utilizamos la formula resolvente de Bhaskara:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-80 \pm \sqrt{80^2 - 4 \cdot (-2) \cdot 100}}{2 \cdot (-2)}$$

$$x = \frac{-80 \pm \sqrt{6400 + 800}}{-4}$$

$$x = \frac{-80 \pm \sqrt{7200}}{-4}$$

Utilizando el signo mas sacamos la primer raiz que nos da un numero negativo:

$$x_1 = \frac{-80 + 84.85}{-4} = \frac{4.85}{-4} \approx -1.21 \text{ horas}$$

Utilizando el signo menos sacamos la segunda raiz:

$$x_2 = \frac{-80 - 84.85}{-4} = \frac{-164.85}{-4} \approx 41.21 \text{ horas}$$

Parte B – Implementacion a python

La 5, 6, 7 y 8 estan en el codigo

```
def plan_a(x):  
    return 40 * x + 200  
  
def plan_b(x):  
    return 70 * x + 50  
  
def plan_c(x):  
    return -2 * (x * x) + 80 * x + 100  
  
dominio_x = []  
vector_a = []  
vector_b = []  
vector_c = []  
  
for x in range(51):  
    dominio_x.append(x)  
    vector_a.append(plan_a(x))  
    vector_b.append(plan_b(x))  
    vector_c.append(plan_c(x))  
  
print(" PUNTO 6: Estructura de datos para armar el gráfico ")
```

```

print("Se muestran los puntos de 5 en 5 horas para resumir la tabla:")

print("-" * 75)

print("Hora (X) | Puntos Plan A (X, Y) | Puntos Plan B (X, Y) | Puntos Plan C (X, Y)")

print("-" * 75)

for i in range(51):

    if i % 5 == 0:

        print(f"  {dominio_x[i]:2} | ({dominio_x[i]:2}, {vector_a[i]:4}) | ({dominio_x[i]:2}, {vector_b[i]:4}) | ({dominio_x[i]:2}, {vector_c[i]:4})")

valores_prueba = [0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50]

for x in valores_prueba:

    print("Horas:", x, "-> A:", plan_a(x), "| B:", plan_b(x), "| C:", plan_c(x))

```

Parte C – Analisis

9) Proyectos cortos (de 0 a 5 horas), conviene el Plan B:

Su costo fijo inicial es de solo \$50, el más bajo de todos. Proyectos medianos (de 5 a 35 horas): Conviene el Plan A. En este tramo, el Plan B se encarece mucho por su alta pendiente (\$70\$), y el Plan C sube hasta tocar un techo de \$900\$ en las 20 horas, por lo que la recta del Plan A se mantiene como la opción más económica.

Proyectos largos (de 35 a 50 horas), conviene el Plan C:

A partir de las 35 horas, el costo del Plan C cae de forma picada, cruzando por debajo del Plan A y volviéndose la opción más barata para un alto volumen de horas.

10) Respuestas:

A) Valores donde el costo de c es negativo: $x_1 = -1.21$ (Se descarta, porque no existen horas de desarrollo negativas).

$x^2 = 41.21$ Como la parábola tiene las ramas hacia abajo (porque el término $-2x^2$ es negativo), la curva cruza el eje X hacia abajo en este punto.

B) En un contexto económico y comercial de desarrollo de software, este resultado representa un problema grave por dos razones:

Inviabilidad comercial (Contradicción económica): Que una función de costo sea menor que cero significa que el precio final se vuelve negativo. En el mundo real, esto implicaría que la empresa desarrolladora tendría que pagarle dinero al cliente por el simple hecho de contratar más horas de servicio.

Falla en el modelo matemático: Esto demuestra que la función cuadrática del Plan C tiene una limitación técnica importante. Las parábolas invertidas sirven para modelar costos con descuentos por volumen en tramos específicos, pero si se las deja libres sin una restricción o un "tope" en el dominio, terminan decayendo hasta el infinito.

Link del Github: <https://github.com/TziaKox/Matematica-TPI1>

Link del video explicativo: <https://youtu.be/aBryJ75K04s>